

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

Informatique • 1re TI

Création de contenus numériques : textes à effets et montage vidéo

Module 3 : Maintenance, réseau et création de contenus numériques

Cette fiche propose des problèmes de synthèse mobilisant le calcul de données multimédias, l'analyse d'architectures logicielles et la conception algorithmique de traitements vidéo.

EXERCICE 1 Architecture mémoire et codage d'une image RAW

Un capteur photographique professionnel capture une image en format RAW 14 bits par composante (RVB). La définition du capteur est de 6000 px × 4000 px.

1. Calculer le volume de données brutes (en GiB) généré par une unique prise de vue, sans compression ni métadonnées. Préciser la formule utilisée.
2. L'image est développée en JPEG 8 bits/canal avec un taux de compression de 1:12. Déterminer la taille du fichier résultant en MiB.
3. Un photographe souhaite imprimer cette image sur un tirage 60 cm × 40 cm à 300 ppi. L'image native permet-elle un tirage sans rééchantillonnage (upscaling)? Justifier par le calcul de la définition nécessaire.
4. Analyser l'impact du passage de 14 bits à 8 bits par canal sur la dynamique de l'image (nombre de nuances par canal et total). Discuter la pertinence de conserver le RAW pour du montage vidéo ultérieur (color grading).

EXERCICE 2 Gestion des calques et modes de fusion : modélisation algorithmique

Dans un logiciel de retouche type Photoshop/GIMP, on superpose trois calques : Fond (opacité 100%), Texture (opacité 70%, mode Produit / Multiply), Éclairage (opacité 50%, mode Écran / Screen). Pour un pixel donné, les valeurs RVB normalisées [0,1] sont : $F = (0.6, 0.4, 0.2)$, $T = (0.8, 0.5, 0.3)$, $E = (0.2, 0.7, 0.9)$.

1. Rappeler les formules mathématiques des modes de fusion Produit (M_{prod}) et Écran (M_{screen}) pour deux couches A (dessus) et B (dessous).
2. Calculer la valeur RVB finale du pixel après composition séquentielle : d'abord Texture sur Fond, puis Éclairage sur le résultat. Détailler les étapes intermédiaires (application opacité α puis mode fusion).
3. Proposer un pseudo-code générique (structure Calque : rgb, opacite, mode) pour la fonction `Composer(PileCalques)` retournant l'image finale. Gérer les modes NORMAL, MULTIPLY, SCREEN.
4. Critiquer l'architecture "liste de calques séquentielle" face à une architecture

"graphe de nœuds" (node-based compositing) pour des effets complexes (masques vectoriels, effets de particules). Citer deux avantages majeurs du graphe.

EXERCICE 3 Pipeline de montage vidéo : débit, stockage et rendu

Un projet de court-métrage en 4K UHD (3840 px×2160 px), 24 fps, 10 bit 4 : 2 : 2 (sous-échantillonnage chroma) doit être monté. La durée finale est de 15 min. Le codec d'acquisition est ProRes 422 HQ (cible 800 Mibit s⁻¹). Le montage intègre 20 % de plans en incrustation (fond vert) nécessitant un rendu intermédiaire en ProRes 4444 (16 bit, 4 : 4 : 4 : 4, alpha) pour le compositing.

1. Calculer le débit binaire théorique non compressé (en Gibit s⁻¹) de la source 4 : 2 : 2 10 bits. Comparer au débit ProRes HQ ; en déduire le facteur de compression effectif.
2. Estimer l'espace de stockage total (en Gio) nécessaire pour : les rushes natifs (3 h de tournage), les fichiers proxys (ProRes Proxy 45 Mibit s⁻¹, même durée), les rendus intermédiaires (incrustations, durée cumulée 3 min), et le master final (ProRes 422 HQ). Négliger l'audio.
3. Le monteur utilise un stockage RAID 5 à 4 Gio s⁻¹ en écriture soutenue. Le rendu final (export master) demande une écriture soutenue. Le RAID est-il suffisant pour un export en temps réel (1×)? Justifier par le calcul du débit d'écriture requis.
4. Proposer une stratégie d'optimisation du pipeline (choix codecs, résolution proxys, ordonnancement des rendus) pour diviser par 2 l'espace de stockage sans dégrader la qualité finale. Argumenter techniquement.

EXERCICE 4 Synchronisation multi-caméra et dérives temporelles

Trois caméras (A, B, C) filment un concert. Caméra A (maître) : 25.000 fps (PAL). Caméra B : 24.976 fps (NTSC film). Caméra C : 30.000 fps (NTSC). L'enregistrement dure 2 h continu. Le logiciel de montage (timeline 25 fps) doit synchroniser les rushes sans dérive audio/vidéo.

1. Calculer le décalage temporel (en s et en nombre d'images timeline) accumulé par la Caméra B par rapport à la Caméra A à la fin de l'enregistrement.
2. La Caméra C est interprétée en slow motion (conformité 25 fps sans rééchantillonnage). Quelle est la durée réelle (en min) du rush C sur la timeline? Quel est le facteur de ralenti effectif?
3. Pour corriger la dérive de B sans étirer l'audio (time-stretch), on insère/supprime des images (drop/dup frame). Déterminer la cadence d'insertion/suppression (une image toutes les N images) pour compenser la dérive sur la durée totale. Préciser s'il faut dupliquer ou supprimer.

4. Discuter les artefacts visuels (judder, ghosting) introduits par cette correction « image par image » vs une réinterpolation optique (optical flow). Dans quel cas artistique privilégier l'une ou l'autre méthode ?